

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

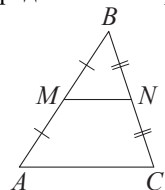
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

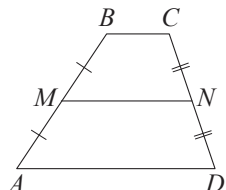
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

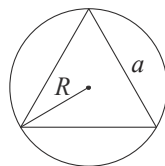


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$



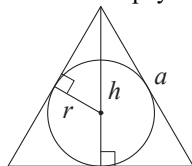
$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



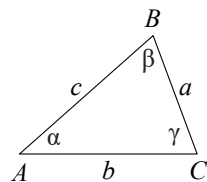
$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

$$S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$



$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$



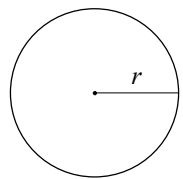
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

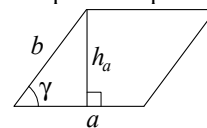


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

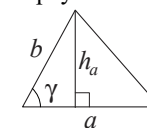
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

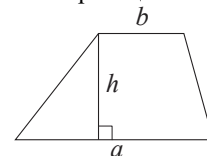
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

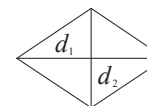
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

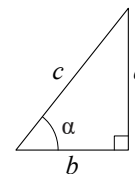
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 211319

Фамилия, имя, отчество: _____

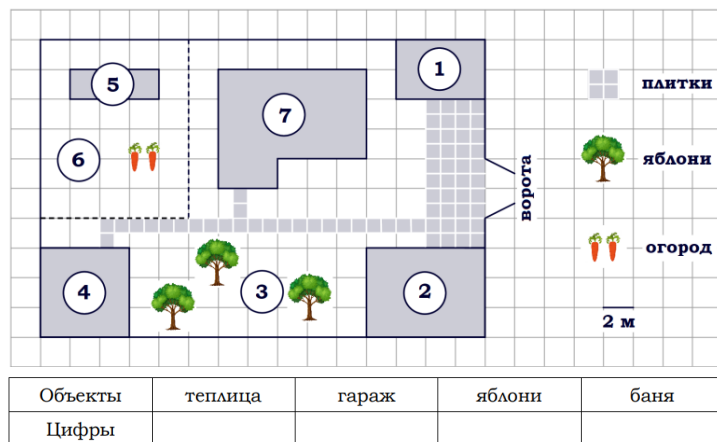
Дата: 21.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей: часть 1 - 19 заданий с кратким ответом (задания 1-19), часть 2 - 6 заданий с развёрнутым ответом (задания 20-25). Ответом к заданиям части 1 является целое число или конечная десятичная дробь. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 32 (19 баллов за часть 1 + 13 баллов за часть 2).

Часть 1

Ответом к каждому заданию является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответ в поле ответа.

1. На плане изображён дачный участок: п. Сосновка, ул. Зелёная, д. 19 (сторона каждой клетки = 2 м). Прямоугольный участок. При входе слева - гараж, справа - сарай (24 кв.м), далее - жилой дом. Напротив дома - яблоневые посадки. Баня с дорожкой, огород с теплицей (цифра 6). Дорожки шириной 1 м, плитка 1×1 м. Площадка между гаражом и сараем. Для объектов из таблицы определите их цифры на плане. Объекты: теплица, гараж, яблони, баня. Запишите 4 цифры подряд. (1 балл)



Ответ:

2. Найдите площадь жилого дома в квадратных метрах. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

3. На сколько процентов площадь бани меньше площади гаража (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

4. Плитка продаётся по 6 штук в упаковке (1×1 м). Сколько упаковок нужно на все дорожки и площадку (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

5. Хозяин красит забор снаружи (площадь 232 кв.м). Магазин 1: расход 0,6 кг/кв.м, банка 3 кг - 1400 руб., доставка 300 руб. Магазин 2: расход 0,4 кг/кв.м, банка 4 кг - 2300 руб., доставка 800 руб. Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант с доставкой (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

6. Найдите значение выражения $8.1 / 0.9$ (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Какое из данных чисел принадлежит промежутку $[7; 8]$

1) $\sqrt{7}$

2) $\sqrt{8}$

3) $\sqrt{45}$

4) $\sqrt{60}$ (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

8. Найдите значение выражения $\sqrt{35} \cdot \sqrt{21} / \sqrt{15}$. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

9. Найдите корень уравнения: $5(x - 6) = 2$. (1 балл)

Ответ:

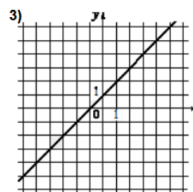
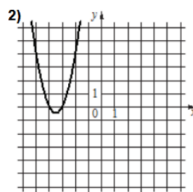
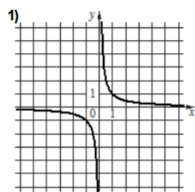
--	--	--	--	--	--	--	--

10. У бабушки 20 чашек: 15 с красными цветами, остальные с синими. Бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку. Найдите вероятность того, что это будет чашка с синими цветами. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов. А) $y=1/x$ Б) $y=x+1$ В) $y=2x^2+14x+24$ (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

12. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2 R$, где I - сила тока (в амперах), R - сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R , если мощность составляет 283,5 Вт, а сила тока равна 4,5 А. Ответ дайте в омах. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

13. Укажите решение системы неравенств:

1) $(2; +\infty)$

2) нет решений

3) $(-\infty;$

9)

4) $(2;$

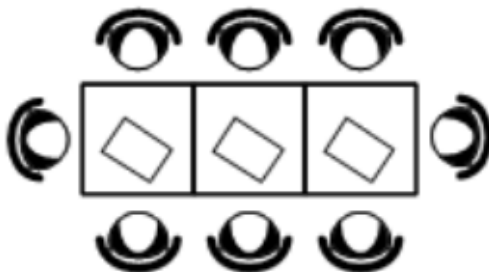
9) (1 балл)

$$\begin{cases} -36 + 4x < 0, \\ 5 - 4x < -3 \end{cases}$$

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

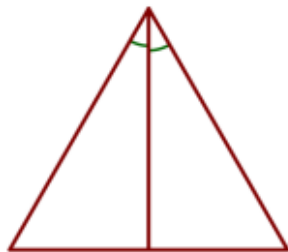
14. В кафе есть только квадратные столики, за каждый из которых могут сесть 4 человека. Если сдвинуть два квадратных столика, то получится стол, за который могут сесть 6 человек. На рисунке изображён случай, когда сдвинули 3 квадратных столика вдоль одной линии. В этом случае получился стол, за который могут сесть 8 человек. Сколько человек может сесть за стол, который получится, если сдвинуть 16 квадратных столиков вдоль одной линии (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

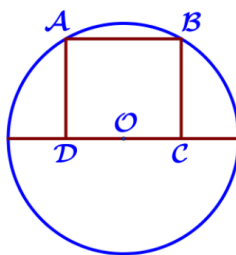
15. Сторона равностороннего треугольника равна $14\sqrt{3}$. Найдите биссектрису этого треугольника. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

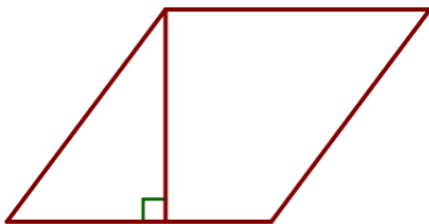
16. Точка O является серединой стороны CD квадрата $ABCD$. Радиус окружности с центром в точке O , проходящей через вершину A , равен $\sqrt{5}/2$. Найдите площадь квадрата $ABCD$. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

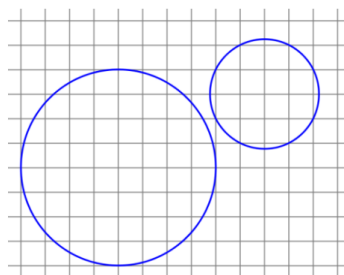
17. Сторона ромба равна 38, а один из углов этого ромба равен 150° . Найдите высоту этого ромба. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

18. На клетчатой бумаге изображены два круга. Во сколько раз площадь большего круга больше площади меньшего (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием

- 1) Основания любой трапеции параллельны.
- 2) Тангенс любого острого угла меньше единицы.
- 3) Сумма углов любого треугольника равна 360 градусам. Запиши номер верного утверждения. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

Часть 2

Для заданий 20-25 требуется полное обоснованное решение. Запишите номер задания, затем решение и ответ. Задания 20-25 оцениваются от 0 до 2 баллов каждое.

20. Решите уравнение: $x(x^2 + 4x + 4) = 8(x + 2)$. (2 балла)



22. Постройте график функции (см. рисунок). Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ не имеет с графиком общих точек. (2 балла)

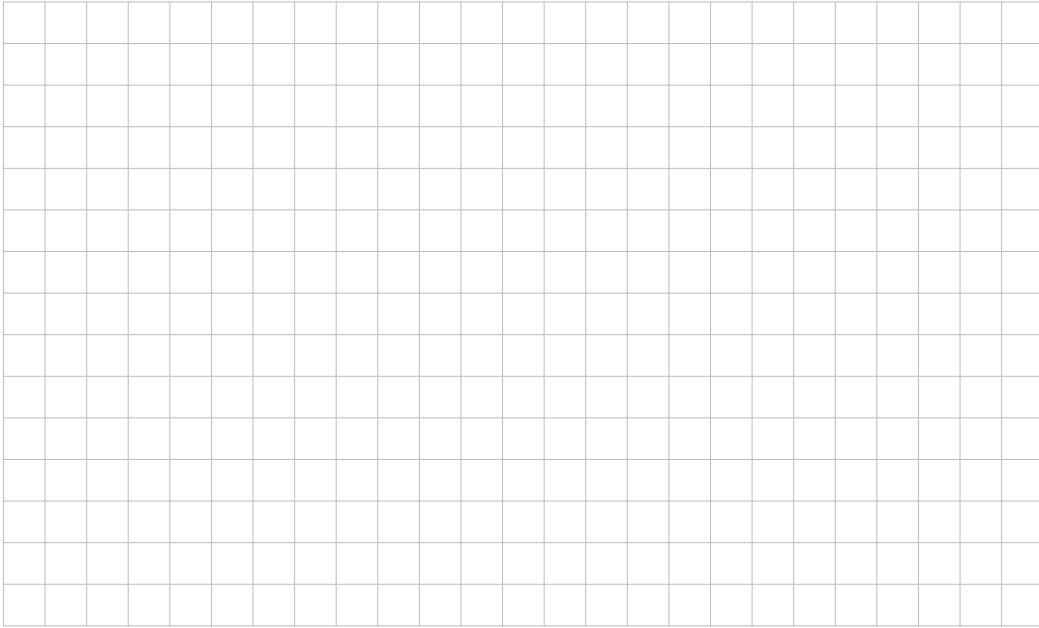
$$y = \frac{(0,75x^2 + 1,5x)|x|}{x+2}$$



23. Точка Н является основанием высоты ВН, проведённой из вершины прямого угла В прямоугольного треугольника АВС. Окружность с диаметром ВН пересекает стороны АВ и СВ в точках Р и К соответственно. Найдите РК, если $ВН=16$. (2 балла)



24. В параллелограмме $ABCD$ точка E - середина стороны CD . Известно, что $EA=EB$. Докажите, что данный параллелограмм - прямоугольник. (2 балла)



25. В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основанию BC . Окружность проходит через точки C и D и касается прямой AB в точке E . Найдите расстояние от точки E до прямой CD , если $AD=8$, $BC=4$. (2 балла)



Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12
13 	14 	15 	16
17 	18 	19 	

№	Ответ	Балл
1	5234	1
2	68	1
3	25	1
4	11	1
5	56000	1
6	9	1
7	4	1
8	7	1
9	6.4	1
10	0.25	1
11	132	1
12	14	1
13	4	1
14	34	1
15	21	1
16	1	1
17	19	1
18	3,2	1
19	1	1
20	-4; -2; 2	2
21	26	2
22	-3	2

№	Ответ	Балл
23	16	2
24	-	2
25	$4\sqrt{2}$	2
	Максимальный балл:	31